# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«Сравнительный анализ браузеров»

## ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Цель работы: познакомиться с популярными современными веб-браузерами, научиться находить о них информацию в интернете, сравнивать их по единым критериям и представлять результаты в виде презентации.

Задачи:

- Изучить, что такое браузер и движок рендеринга.
- Найти на официальных сайтах информацию о шести браузерах: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera, Яндекс Браузер.
- Ответить на вопросы задания и заполнить сравнительную таблицу.
- Найти данные о популярности браузеров в мире и в России и представить их в виде диаграммы.
- Сформулировать вывод, какой браузер подходит для повседневной работы, а какой — для разработки сайтов.
- Оформить результаты в виде презентации и защитить её.

В результате выполнения работы студент должен:

знать: что такое браузер и движок рендеринга; основные современные браузеры, их разработчиков и поддерживаемые платформы; чем браузеры отличаются друг от друга; для чего нужны приватный режим, расширения и инструменты разработчика;

уметь: находить информацию на официальных сайтах и указывать источники; сравнивать программное обеспечение по заданным критериям; оформлять результаты в виде таблицы, диаграммы и презентации.

## КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Браузер (web browser) — программа для просмотра веб-страниц и работы с веб-сервисами. В основе браузера лежит движок рендеринга, который отображает HTML и CSS, и движок JavaScript, который выполняет код на странице.

## ЗАДАНИЕ

Сравнить шесть браузеров:

1. Google Chrome
2. Mozilla Firefox
3. Safari
4. Microsoft Edge
5. Opera
6. Яндекс Браузер

Для каждого браузера найдите нужную информацию в открытых источниках и заполните таблицу (раздел «Таблица критериев»).

Затем дайте ответы на следующие вопросы.

1. История. В каком году вышла первая версия браузера и какая компания его разрабатывает?

2. Актуальная версия. Какая версия браузера сейчас последняя и когда она вышла? Как часто выходят обновления?

3. Платформы. На каких операционных системах работает браузер: Windows, macOS, Linux, Android, iOS?

4. Движок. Какой движок рендеринга использует браузер? Какие из шести браузеров построены на одном движке?

5. Интерфейс. Найдите на официальном сайте изображение окна браузера и сравните, где расположены адресная строка, вкладки и меню.

6. Приватный режим. Как называется приватный режим в каждом браузере и что он делает?

7. Расширения. Как называется магазин расширений браузера? Приведите пример одного популярного расширения.

8. Особые функции. Чем браузер отличается от остальных? Найдите одну-две функции в разделе «Возможности» на официальном сайте.

9. Инструменты разработчика. Как называются инструменты разработчика браузера и каким сочетанием клавиш их открыть?

10. Популярность. Узнайте долю рынка каждого браузера в мире и в России и постройте по ним диаграмму для презентации.

На основе таблицы сформулировать вывод: какой браузер вы бы выбрали для повседневной работы, а какой — для разработки и тестирования веб-сайтов, и почему.

Таблица критериев сравнения

| Критерий | Chrome | Firefox | Safari | Edge | Opera | Яндекс Браузер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Разработчик | | | | | | |
| Движок рендеринга | | | | | | |
| Поддерживаемые ОС | | | | | | |
| Инструменты разработчика (DevTools) | | | | | | |
| Поддержка веб-стандартов | | | | | | |
| Скорость работы | | | | | | |
| Эксистема расширений | | | | | | |
| Оценка интерфейса (1–5) | | | | | | |
| Сильные стороны | | | | | | |
| Ограничения | | | | | | |

# ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ

1. объём: 10–14 слайдов;
2. единый стиль оформления (один шаблон, согласованная палитра из 2–3 цветов, один-два шрифта);
3. обязательные слайды: титульный (тема, ФИО, группа), цель работы, краткая методика сравнения, сравнительная таблица или её ключевые фрагменты (в виде таблицы или диаграммы — не текстом), отдельные слайды-выводы по каждому браузеру или сводный слайд рекомендаций, слайд с источниками;
4. минимум текста на слайде — тезисы, а не сплошные абзацы;
5. не менее одной диаграммы или инфографики (например, сравнение скорости или оценки удобства по браузерам);
6. допускаются иконки/логотипы пакетов (только официальные, без искажения) и скриншоты интерфейсов (с указанием источника);
7. нумерация слайдов и единообразные подписи;
8. презентация выполняется в любом офисном пакете и сохраняется в универсальном формате (.pptx или .pdf) для защиты.

По итогам работы студент сдаёт:

1. заполненную сравнительную таблицу (можно в виде отдельного слайда презентации или приложения);
2. презентацию (.pptx или .pdf) с указанием использованных источников;
3. устную защиту презентации (2–3 минуты) с ответами на контрольные вопросы.

## КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое браузер и какие основные функции он выполняет?
2. Какие компании разрабатывают рассмотренные браузеры? Какой из браузеров появился раньше всех?
3. Что такое движок рендеринга? Какие из рассмотренных браузеров построены на одном движке?
4. На каких операционных системах работают рассмотренные браузеры? Какой из них доступен только на устройствах Apple?
5. Как называется приватный режим в разных браузерах и какие данные он не сохраняет?
6. Что такое расширения браузера и где их можно найти?
7. Как открыть инструменты разработчика и для чего они нужны программисту?
8. Какие браузеры наиболее популярны в мире и в России? Чем можно объяснить различия?
9. Какой браузер вы бы выбрали для учёбы и работы? Обоснуйте свой выбор.